

Presentació

Teoria de la Computació

FIB

Antoni Lozano

Q1 2025–2026

1 Qüestions pràctiques

2 Perspectiva

1 Qüestions pràctiques

2 Perspectiva

- Problemes/Laboratori: Antoni Lozano
- C/E: antoni.lozano @ upc.edu
- Despatx: 233, edifici Ω

Informació del curs

- **Pàgina web:** `www.cs.upc.edu/tc`
 - Informació del curs: professors, material, referències, avaluació
 - Llistes d'exercicis per a l'avaluació continuada
 - Calendari del curs
 - Temari del curs (al calendari, amb referències)
- **RACSO:** `www.racso.cs.upc.edu`

Jutge del curs.
- **Racó:** `www.raco.fib.upc.edu`

Avisos i lliurament d'exercicis (via Pràctiques)

Capacitats prèvies

Segons la guia docent:

- 1 Capacitat d'expressar en **fórmules lògiques** els enunciats descrits en llenguatge natural; també capacitat de manipular aquestes fórmules
- 2 Coneixements d'**àlgebra i combinatòria**
- 3 Coneixements d'**algorísmia**; en particular, saber avaluar la complexitat temporal d'un algorisme

- 1 Introducció matemàtica
- 2 Autòmats finits
- 3 Expressions regulars i no regularitat
- 4 Llenguatges incontextuals
- 5 Màquines de Turing
- 6 Calculabilitat
- 7 Complexitat

Material docent

Llibres (enllaçats a la pàgina de l'assignatura):

- M. Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*.
(Temes 1–7 parcialment)
- R. Cases, L. Màrquez. *Llenguatges, gramàtiques i autòmats*.
(Temes 1–4, força exhaustivament)
- Serna *et al.* Els límits de la computació.
(Temes 1, 5–7, parcialment)
- J. Hopcroft *et al.* *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*,
(Temes 1–7, força exhaustivament)

Vídeos (enllaçats a la pàgina de l'assignatura):

- De Gillem Godoy
- De Michael Sipser

- **Teoria:**
 - introduccions de cada tema a classe
(de problemes o laboratori)
 - autoaprenentatge
(referències al calendari del curs)
- **Problemes:** presentació d'exercicis a pissarra
- **Laboratori:** treball amb el jutge RACSO

Exàmens

● Parcial 1

- Data: 3 de novembre de 2025
- Temes 1–4 (tema 4 sense PDAs)
- Metodologia: RACSO i part escrita

● Parcial 2

- Data: 9 de gener de 2026
- Temes 4–7 (tema 4: només PDAs)
- Metodologia: RACSO i part escrita

● Final

- Data: 19 de gener de 2026
- Temes 1–7
- Metodologia: examen escrit

Avaluació

E = nota de pissarra (entre 0 i 2)

P_1 = nota dels 1r parcial (entre 0 i 8)

P_2 = nota dels 2n parcial (entre 0 i 8)

$C = \frac{P_1 + P_2}{2} + E$ = nota de l'avaluació continuada

F = nota de l'examen final (entre 0 i 10)

Nota final de curs:

- Sense presentar-se al final: C
- Presentant-se al final: $\max(F, \frac{F+C}{2})$

1 Qüestions pràctiques

2 Perspectiva

L'assignatura és una introducció a dues de les àrees centrals de la teoria de la computació (TC):

- La teoria d'autòmats
- La teoria de la calculabilitat
- La teoria de la complexitat

La pregunta que les uneix és:

Quines són les capacitats i limitacions fonamentals dels ordinadors?

L'assignatura és una introducció a dues de les àrees centrals de la teoria de la computació (TC):

- La teoria d'autòmats
- La teoria de la calculabilitat
- La teoria de la complexitat

La pregunta que les uneix és:

Quines són les capacitats i limitacions fonamentals dels ordinadors?

Teoria de la calculabilitat

Neix en la dècada de 1930 quan matemàtics com K. Gödel, A. Turing o A. Church descobreixen que hi ha problemes que no es poden resoldre amb ordinadors. Exemples:

- Decidir si una afirmació matemàtica és certa o falsa
- Decidir si un programa s'atura o no

La teoria de la calculabilitat classifica els problemes com a **decidibles** o **indecidibles**.

Teoria de la complexitat

Amb els conceptes de la teoria de la calculabilitat, cap als anys 1960s neix la **teoria de la complexitat**, que refina la classificació dels problemes decidibles segons la seva dificultat.

La teoria de la complexitat ha proporcionat un dels problemes oberts més importants de les matemàtiques actuals: $P = NP?$

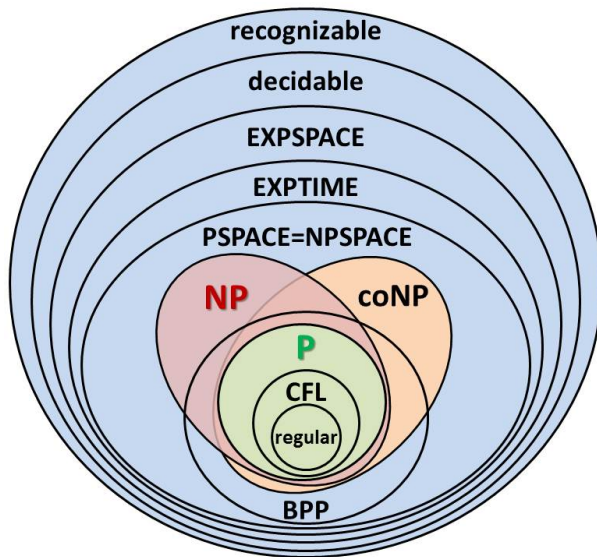
Teoria d'autòmats

Tracta les definicions i propietats dels models abstractes de càlcul que s'utilitzen en diverses àrees de la informàtica.

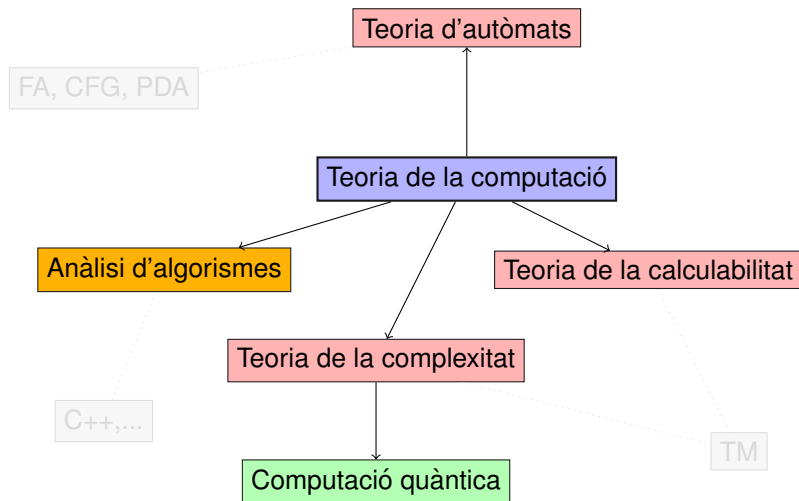
Els que estudiarem a TC són:

- Els autòmats finits (FA)
- Els autòmats amb pila (PDA)
- Les gramàtiques incontextuals (CFG)
- La màquina de Turing (TM)

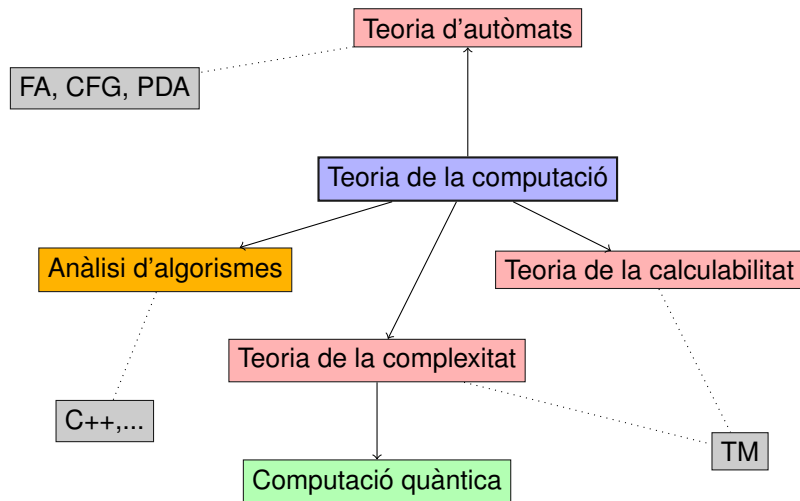
Mapa de les classes de complexitat



Teoria de la computació i models de càlcul



Teoria de la computació i models de càlcul



Temari detallat

- 1 **Introducció.** *Funcions, relacions, principi de les caselles, diagonalització. Teoria de llenguatges.*
- 2 **Autòmats finits.** *DFAs, NFAs, equivalència entre els models, tancament per operacions.*
- 3 **Expressions regulars i bombament.** *Expressions regulars, equivalència amb els DFAs, lema d'Arden, lema de bombament.*
- 4 **Llenguatges incontextuals.** *CFGs, ambigüitat de gramàtiques, PDAs, equivalència entre CFGs i PDAs, lema de bombament per a CFLs, $CFL \cap Reg = CFL$.*
- 5 **Màquines de Turing.** *TMs, la tesi de Church-Turing, nombres de Gödel, TM universal, classes RE i R, teorema del complementari.*
- 6 **Decidibilitat.** *$K \in RE \setminus R$, reduccions, teorema de Rice, teorema del complementari.*
- 7 **Complexitat.** *Reduccions polinòmiques, teorema de jerarquia en temps, $P \neq NEXP$, TMs amb oracle.*